1. (习题十一 4)

(1) 显然收敛域为 $E=(-1,1)$, 设 $S_n(x)=\sum_{k=0}^{n}(k+3)x^k$ $(x\in(-1,1))$, 则

$$xS_n-S_n=\sum_{k=1}^{n}((k+2)-(k+3))x^k-3+(n+3)x^{n+1}$$

$$\Rightarrow S_n=\frac{(n+3)x^{n+1}-\frac{x(1-x^n)}{1-x}-3}{x-1}=-\frac{-(n+3)x^{n+2}+(n+4)x^{n+1}-3+2x}{(1-x)^2}.$$

因此 $\lim_{n\to\infty}S_n(x)=\frac{3-2x}{(1-x)^2}$.

(3) 收敛域 $E=(-1,1)$, 设 $S_n(x)=\sum_{k=0}^{n}k^2x^n$ $(x\in(-1,1))$, 则

$$\begin{aligned}S_n-xS_n&=\sum_{k=1}^{n}(k^2-(k-1)^2)x^k-n^2x^{n+1}\\&=\sum_{k=1}^{n}(2k-1)x^k-n^2x^{n+1}.\end{aligned}$$

对 $T_n(x):=\sum_{k=1}^{n}(2k-1)x^k$, 同 (1) 地,

$$\begin{aligned}T_n-xT_n&=x-(2n-1)x^{n+1}+\sum_{k=2}^{n}((2k-1)-(2k-3))x^k\\&=x-(2n-1)x^{n+1}+\frac{2x^2(1-x^{n-1})}{1-x}.\end{aligned}$$

因此 $\lim_{n\to\infty}T_n(x)=\frac{x^2+x}{(1-x)^2}$, $\lim_{n\to\infty}S_n=\frac{x^2+x}{(1-x)^3}$.

(5) 收敛域 $E=[-1,1]$, 设 $S_n(x)=\sum_{k=1}^{n}\frac{x^k}{k(k+1)}$ $(x\in[-1,1])$, 则 $x\in(-1,1)\setminus\{0\}$ 时:

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}S_n(x)&=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{x^k}{k}-\frac{x^k}{k+1}\right)\\&=\int_0^x\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n-1}t^k\mathrm{d}t-\frac{1}{x}\int_0^x\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}t^k\mathrm{d}t\\&=\int_0^x\frac{1}{1-t}\mathrm{d}t-\frac{1}{x}\int_0^x\frac{t}{1-t}\mathrm{d}t.\\&=-\ln(1-x)-\frac{1}{x}(-x-\ln(1-x))\\&=1+\frac{1-x}{x}\ln(1-x).\end{aligned}$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}S_n(x)=\begin{cases}1-2\ln 2, & x=-1;\\0, & x=0;\\1, & x=1;\\1+\frac{1-x}{x}\ln(1-x), & x\in(-1,1)\setminus\{0\}.\end{cases}$$

(7) 和 (1) 同理. $\lim_{n\to\infty}S_n(x)=\frac{x}{(x-1)^2}$ $(x\in(-1,1))$.

2. (习题十一 5)

(1) 令 $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$, 则

$$\begin{aligned}f(x)&=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\int_0^x t^{2n}\mathrm{d}t\\&=\int_0^x\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n t^{2n}\mathrm{d}t\\&=\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}\\&=\arctan x.\end{aligned}$$

则 $f(1)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}=\frac{\pi}{4}$.

(3) 令 $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}x^n$, 则

$$\begin{aligned}f(x)&=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\int_0^x t^{n}\mathrm{d}t\\&=\int_0^x\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n t^{n}\mathrm{d}t\\&=\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{1+t}\\&=\ln(1+x).\end{aligned}$$

则 $f(1)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}=\ln 2$.

3. (习题十一 7)

设 $y=\tan x$, 则 $x=\arctan y$, 两侧求导得 $1+y^2=y'$, 因此

k	$y^{(k)}$	$y^{(k)}(0)$
0	y	0
1	$1+y^2$	1
2	$2yy'$	0
3	$2(y'^2+yy'')$	2
4	$2(3y'y''+yy''')$	0
5	$2(3y''^2+4y'y'''+yy^{(4)})$	16
6	$2(10y''y'''+5y'y^{(4)}+yy^{(5)})$	0

则

$$\tan x=x+\frac{1}{3}x^3+\frac{2}{15}x^5+o(x^6).$$

4. (习题十一 8)

由 1.(5):

$$f(x)=\left(1+\frac{1-t}{t}\ln(1-t)\right)\Bigg|_{t=\frac{x+1}{2}}=1+\frac{1-x}{1+x}\ln\left(1-\frac{x+1}{2}\right)=1+\frac{1-x}{1+x}(\ln(1-x)-\ln 2).$$

设 $g(x)=\frac{\ln(1-x)}{1+x}=\sum_{n=0}^{\infty}b_nx^n$, 则

$$b_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{n-k+1}}{k}.$$

设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 则 $a_0 = 1 - \ln 2, n \geq 1$ 时

$$\begin{aligned} a_n &= b_n - b_{n-1} - ((-1)^n - (-1)^{n-1}) \ln 2 \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} \frac{2(-1)^{n-k+1}}{k} - \frac{1}{n} - (-1)^n 2 \ln 2 \\ &= -2 \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{n-k}}{k} + \frac{1}{n} + (-1)^{n+1} 2 \ln 2. \end{aligned}$$

代入即可.

5. (习题十一 10)

设

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \frac{1}{n!}\int_a^x f^{(n+1)}(t)(x-t)^n \mathrm{d}t =: f_n(x) + R_n(x).$$

其中

$$\begin{aligned} R_n(x) &= \frac{1}{n!}\int_a^x f^{(n+1)}(t)(b-t)^n \left(\frac{x-t}{b-t}\right)^n \mathrm{d}t \\ &\leq \frac{1}{n!}\int_a^x f^{(n+1)}(t)(b-t)^n \left(\frac{x-a}{b-a}\right)^n \mathrm{d}t \\ &\leq \left(\frac{x-a}{b-a}\right)^n R_n(b). \end{aligned}$$

对于 $R_n(b)$, 根据余项定义,

$$\begin{aligned} R_n(b) &= R_{n-1}(b) - \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n \\ &\leq R_{n-1}(b) \leq \cdots \leq R_0(b) \\ &= \int_a^b f'(t)\mathrm{d}t = f(b) - f(a). \end{aligned}$$

有界, 所以 $R_n(x)$ 在 $[a,b)$ 内闭一致收敛到 0. 即

$$\forall x \in [a,b),\ f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n =: g(x).$$

若 $f(b) \neq g(b)$, 后者必然发散到 $+\infty$. 而 g 的连续性给出 $g(x) = f(x)$ 在 $[a,b)$ 无上界, 这与 $f \in C[a,b]$ 矛盾.

6. (习题十一 12)

由于 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-1,1)$ 内闭一致收敛, 所以 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \in C(-1,1)$, $\lim_{x\to 1-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n = +\infty$.

7. (习题十一 13)

反证, 若 f 有一列零点 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \to x_0$, 不妨 $\{x_i\}$ 严格单增, 由连续性, $f(x_0) = \lim_{n\to\infty} f(x_n) = 0$. 由于 f 在各点解析, 它的各阶导数均存在. Rolle 中值定理给出 $\exists \xi_i \in [x_i, x_{i+1}],\ f'(\xi_i) = 0$, 同时 $\xi_i \to x_0$, 即 $f'(x_0) = 0$, 同理 $f^{(n)}(x_0) = 0\ (\forall n)$. 所以 f 在 x_0 处的展开给出 $\exists R > 0,\ \forall x \in (x_0 - R, x_0 + R),\ f(x) = 0$.

设 $\sup\{t \in (x_0, b) : \forall x \in (x_0, t),\ f(x) = 0\} = b'$, 下证明 $b = b'$. 若 $b' < b$, 同上地能够取出一列 $y_n \to b'$, 则 $f^{(n)}(b') = 0\ (\forall n)$, 而 f 在 b' 解析, 所以 $\exists R' > 0,\ \forall x \in (b' - R', b' + R'),\ f(x) = 0$, 这与 b' 是上确界矛盾.

8. (习题十一 14)

在 $x = 0$ 处展开 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$, 设 $|f^{(n)}(0)| \le M$, 则

$$\rho = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{|f^{(n)}(0)|}{n!}} \le \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{M}{n!}} = 0,$$

则 $g(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n \in C^{\infty}(\mathbb{R})$. 设 f 定义在 $0 \ni I$ 上, 则已有 $f = g|_I$.

9. (习题十一 17)

设 $p_n \rightrightarrows f$, 任固定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使得 $n \ge N \Rightarrow |p_n(x) - f(x)| < \varepsilon$, 这样

$$\forall n \ge N,\ |p_n(x) - p_N(x)| \le |p_n(x) - f(x)| + |f(x) - p_N(x)| < 2\varepsilon.$$

而 $p_n(x) - p_N(x) =: t(x)$ 是一个多项式, $|t(x)| < 2\varepsilon$, 所以 $t(x)$ 一定是常数, $p_n = p_N + c_n$. 则 $\lim_{n\to\infty} p_n = p_N + \lim_{n\to\infty} c_n = f$ 一定是多项式.